

# ThroughMyLens 后台照片管理系统升级待办

未提前声明时切勿参考此文件中的信息。

## 前置讨论与补充备注

### 文件命名与 metadata

- 后台上传图片时，图片名称自动生成。

后台管理系统应当新增以下能力：每次上传图片时都生成完整的 JSON 信息，先自动扫描 EXIF，再让用户补充缺失字段；上传完成后仍可通过管理系统修改这些信息。

### 1. 文件与内部标识

- `order` 默认自动生成。后续即使改为随机展示，也不应影响现有逻辑；未指定顺序时使用默认值。
- `width` 和 `height` 存储后台上传并处理后的图片像素尺寸，而不是原图尺寸，便于排查上传压缩导致的展示问题。

### 2. 作品标题与内容描述

- 风光摄影作品基本展示地点。
- 其他题材未来可能需要不同的展示字段，暂时先保留当前方案。
- 后续可考虑根据描述自动生成相关内容。

### 3. 拍摄地点

- `place` 字段不宜过长，后台填写时应提供长度提示。
- 可考虑增加实时预览入口，用 iPhone、iPad 和 PC 屏幕模板查看展示效果；重点关注相对显示大小，而不是绝对尺寸。
- `region` 相关字段应支持菜单选择，不应只依赖手动输入。
- 菜单选项需要过滤字段中不需要的行政区后缀，例如“省”“市”。未来如需恢复后缀，再增加对应选项即可。
- `display` 应根据已填写内容自动生成，不允许手动修改；可增加说明提示。

### 5. 拍摄日期与时间

- 根据地点信息自动识别时区即可。

### 6. 相机信息、7. 镜头信息、8. 拍摄参数

- EXIF 识别出的信息应支持修改。

### 9. 摄影系列 / 项目归属

- 可选填写。

### 10. 标签

- `tags` 支持中文和英文。
- 当前先支持中文；英文 `tags` 后续由 AI 自动生成，不属于本次任务。

## 统一空值格式

- 所有空值字段统一保存为 `"`，保持 JSON 结构一致。

## 已知 bug

- ISO 数值无法输入整数。例如输入 `100` 时提示只能输入 `100.01` 或 `99.01`，输入 `60` 时提示只能输入 `60.01` 或 `59.01`，输入 `59` 时提示只能输入 `58.01` 或 `59.01`。

---

## Codex 实施 Prompt

根据以上信息整理出的正式实施要求：

### ThroughMyLens 摄影网站后台照片管理系统升级任务

请基于当前项目已有架构继续开发，不要推倒重做，不要破坏现有前端、后台管理系统、图片上传、压缩和 Selected Work 展示功能。

本次任务的核心目标是：

将“上传照片”升级成一套完整的摄影作品资产管理流程。

以后每一张上传到网站的照片，都必须对应一份完整、统一的照片 metadata JSON。

上传时自动完成文件命名、EXIF 扫描、基础字段填充和图片处理；随后由用户补充缺失信息。照片上传完成后，后台仍然必须支持随时修改 metadata。

请先阅读当前项目相关实现、类型定义、JSON 数据文件、上传 API、图片压缩逻辑、后台照片管理页面以及前端照片信息展示组件，在现有代码基础上实施。

---

## 照片管理相册

在 `http://localhost:3000/admin` 页面+添加照片”按钮左边新增“管理我的照片”按钮，点击后进入管理照片页面。页面类似手机相册，可参考“手机相册页面参考.jpg”。

相册入口和预览要求：

- 相册中提供“全部照片”“项目 1”“项目 2”等分类，点击分类进入照片预览。
- 可参考“全部照片预览页面 mode3 参考.jpg”。预览界面中的缩略图默认使用正方形。
- 手机端默认横向显示 4 张照片（mode3）；手指缩放后支持横向显示 8 张和 16 张（参考“全部照片预览页面 mode4 参考.jpg”和“全部照片预览页面 mode5 参考.jpg”）。
- PC 端根据设计原则实现 mode1 至 mode5 的对应尺寸：鼠标滚轮缩小可查看更多照片（mode1、mode2、mode3），放大可查看相对更完整的照片（mode3、mode4）。
- 手机端显示规则：mode1 横向 8 张、mode2 横向 16 张、mode3 横向最多 3 张、mode4 按照照片原比例预览且横向最多 1 张。
- PC 端交互与手机端保持一致。鼠标滚轮缩放需要先点击按钮解锁；未解锁时，滚轮保持默认的上下浏览行为。

- 从预览界面点击图片进入大图查看，默认显示格式化后的 JSON 信息，可参考“json 信息显示包装参考.jpg”。大图页面支持修改 metadata 和删除照片。

## 一、整体上传 workflow

新的照片上传流程应当按照以下逻辑工作：

1. 用户选择原始照片。
2. 系统自动生成唯一文件名和内部标识。
3. 在任何压缩、转码、缩放操作之前，先读取原始文件 EXIF。
4. 提取能够自动获得的 metadata。
5. 按后台现有的图片处理设置执行压缩 / 缩放 / 转码。
6. 图片处理完成并保存最终文件。
7. 从最终文件读取实际 width / height。
8. 自动生成 src、order 等系统字段。
9. 点击确定后自动上滑到照片 Metadata 编辑界面（做个简洁的动画，保持设计原则）。
10. EXIF 能识别的字段自动填入。
11. EXIF 无法识别的字段由用户补充（未填写时支持信息参考，也就是像还没有填写焦距时输入框内会有一个显示的数值，比如“50”，方便用户填写正确格式，建议信息参考做成这样的格式“如：50”）。
12. 地点字段可辅助自动完成地图定位和时区识别。
13. 用户确认后保存完整 JSON。
14. 已上传的照片必须可以在后台重新进入 Metadata 编辑页面继续修改（一般就是点击某个按钮进入这个编辑页面）。

需要保证：

- 即使某个字段没有内容，对应 key 仍然存在。
- 不允许因为字段为空而删除 JSON key。
- metadata 修改不能导致图片文件被重新命名。
- 图片文件名一旦生成并保存，应视为稳定标识。
- 所有 metadata 保存操作应避免产生残缺 JSON。

---

## 二、自动文件命名与内部标识

后台上传照片时，不再要求用户手动填写图片文件名。

应自动生成：

- slug
- file
- src

文件名不能依赖：

- title
- location
- 上传者输入的中文名称

因为这些内容以后都可能修改。

优先检查项目目前是否已经存在稳定的 ID / slug 生成机制。

如果已有机制，则保持兼容。

如果没有稳定机制，使用 ULID 或类似具有极低碰撞概率的唯一 ID。

例如：

```
slug:  
01K4V9Y8Y1XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
  
file:  
01K4V9Y8Y1XXXXXXXXXXXXXXXXXX.jpg  
  
src:  
/photographs/selected-work/01K4V9Y8Y1XXXXXXXXXXXXXXXXXX.jpg
```